

第4問 電磁気学: 双極子放射

[1]

$$\begin{aligned}
 \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\left|\mathbf{r} - \frac{\mathbf{l}}{2}\right|} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0\left|\mathbf{r} + \frac{\mathbf{l}}{2}\right|} \\
 &\simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r \left(1 - \frac{l}{r} \cos\theta\right)^{1/2}} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r \left(1 + \frac{l}{r} \cos\theta\right)^{1/2}} \\
 &\simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 + \frac{l}{2r} \cos\theta\right) - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 - \frac{l}{2r} \cos\theta\right) \\
 &= \frac{\alpha_0 E_0 \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

より $C = 0, D = 1$

[2]

$$\begin{aligned}
 \varphi(\mathbf{r}, t) &= \frac{q(t - \frac{r_+}{c})}{4\pi\epsilon_0 r_+} - \frac{q(t - \frac{r_-}{c})}{4\pi\epsilon_0 r_-} \\
 &\simeq \frac{q(t - \frac{r_+}{c})}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 + \frac{l}{2r} \cos\theta\right) - \frac{q(t - \frac{r_-}{c})}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 - \frac{l}{2r} \cos\theta\right) \\
 &\simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \left[q\left(r - \frac{r}{c} + \frac{l \cos\theta}{2cr}\right) - q\left(r - \frac{r}{c} - \frac{l \cos\theta}{2cr}\right) \right] + \frac{\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(\frac{p(t - \frac{r_+}{c}) + p(t - \frac{r_-}{c})}{2} \right) \\
 &\simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{\dot{q}(t - \frac{r}{c}) l \cos\theta}{c} + \frac{\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} p\left(t - \frac{r}{c}\right) \\
 &= \frac{\alpha_0 E_0 \cos\theta}{4\pi\epsilon_0} \left\{ -\frac{\omega_0}{c} \sin\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \cdot \frac{1}{r} + \cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \cdot \frac{1}{r^2} \right\}
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

より

$$F = -\frac{\omega_0}{c} \sin\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right), \quad G = \cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \tag{2.2}$$

[3]

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\alpha_0 E_0}{4\pi\epsilon_0 c r} \frac{\omega_0}{c} \sin\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \{\cos\theta \mathbf{e}_r - \sin\theta \mathbf{e}_\theta\} \tag{3.1}$$

[4]

勾配を取る操作は r 方向以外必ず r^{-2} になり、 r 方向も $\sin(\omega_0(t - \frac{r}{c}))$ 以外を微分しても r^{-2} になる。なので

$$\nabla\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{\alpha_0 E_0 \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{\omega_0}{c}\right)^2 \cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \mathbf{e}_r \tag{4.1}$$

[5]

$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ の時間微分は

$$\frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = -\frac{\alpha_0 E_0}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{\omega_0}{c}\right)^2 \cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \{\cos\theta \mathbf{e}_r - \sin\theta \mathbf{e}_\theta\} \tag{5.1}$$

これより電場は

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= -\frac{\alpha_0 E_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{\omega_0}{c}\right)^2 \cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \mathbf{e}_r + \frac{\alpha_0 E_0}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{\omega_0}{c}\right)^2 \cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \{\cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta\} \\ &= -\frac{\alpha_0 E_0 \sin \theta \omega_0^2}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \mathbf{e}_\theta\end{aligned}\quad (5.2)$$

磁場について、勾配の計算と同じような点に気を付けると

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) \mathbf{e}_\phi \\ &= -\frac{\mu_0 \alpha_0 E_0 \sin \theta \omega_0^2}{4\pi c} \frac{\cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \mathbf{e}_\phi\end{aligned}\quad (5.3)$$

[6]

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\alpha_0^2 E_0^2 \sin^2 \theta \omega^4}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \frac{\cos^2\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (6.1)$$

図は略

[7]

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= -\frac{\alpha(t - \frac{r}{c}) E_0 \sin \theta \omega_0^2}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \mathbf{e}_\theta \\ &= -\frac{\alpha_0 E_0 \sin \theta \omega_0^2}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \mathbf{e}_\theta - \frac{\alpha_1 E_0 \sin \theta \omega_0^2}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\cos\left(\omega_v\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \mathbf{e}_\theta \\ &= -\frac{\alpha_0 E_0 \sin \theta \omega_0^2}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\cos\left(\omega_0\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \mathbf{e}_\theta \\ &\quad - \frac{\alpha_1 E_0 \sin \theta \omega_0^2}{8\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\cos\left((\omega_0 - \omega_v)\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \mathbf{e}_\theta - \frac{\alpha_1 E_0 \sin \theta \omega_0^2}{8\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\cos\left((\omega_0 + \omega_v)\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \mathbf{e}_\theta\end{aligned}\quad (7.1)$$

感想

やってるときには苦しかったけど、答案を見ると実は分量少なくて驚いた。双極子放射は慣れると結構早く計算できるものなのかもしれないね。

最後の問題はラマン散乱を見てるなぁと分かったので、周波数は $\omega_0 \pm \omega_1$ になると予想がついた。

$\mathbf{A}$ の時間微分のところに出てきそうな気はしたが、もし、これも考慮して微分すると $\omega_v \ll \omega_0$ の係数が外に出てきてしまうので、結局考えなくても問題ないと分かる。それで計算を進めると確かにラマンっぽい電場になって安心。